C1 Классические виды оптимизационных задач

До этого мы изучали оптимизационные задачи в общем виде. Однако среди них можно выделить классы, для которых существуют специализированные методы решения. В этом параграфе мы рассмотрим основные классы оптимизационных задач и покажем, как некоторые прикладные проблемы могут быть к ним сведены.

C1.1 Линейное программирование

Первый и наиболее простой класс задач — *линейное программирование*. В нем минимизируется линейная функция при линейных ограничениях. Этот класс широко применяется в различных областях, таких как планирование производства, транспорт, финансы, логистика. Существует несколько основных форм записи задачи линейного программирования.

Определение C1.1. Пусть $c \in \mathbb{R}^d$, $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $G \in \mathbb{R}^{m \times d}$, $h \in \mathbb{R}^m$. Говорят, что задача *линейного программирования (Linear Programming)* (LP) записана

1. в *общей форме*, если она имеет вид

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & Gx \preceq h; \end{aligned}$$

2. в *стандартной форме*, если она имеет вид

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \succeq 0; \end{aligned}$$

3. в *канонической форме*, если она имеет вид

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Gx \preceq h \\ & x \succeq 0. \end{aligned}$$

Та или иная форма записи выбирается в зависимости от ограничений решаемой задачи. Тем не менее, оказывается, что все три вида задачи LP эквивалентны.

Утверждение C1.1. Оптимизационная задача линейного программирования в любом виде может быть эквивалентно переписана в любой другой форме.

Доказательство.

1. Покажем, что любая задача линейного программирования, записанная в общей форме, представима в стандартной форме. Заметим, что неравенство $Gx \preceq h$ эквивалентно системе неравенств

$$Gx + v = h,\ v \succeq 0$$

с новой переменной $v \in \mathbb{R}^m$. Более того, любая переменная $x \in \mathbb{R}^d$ может быть представлена в виде

$$x = x^+ - x^-,$$

где

$$x_i^+ = \begin{cases} x_i, & x_i \geq 0, \\ 0, & x_i < 0, \end{cases} \quad x_i^- = \begin{cases} 0, & x_i \geq 0, \\ -x_i, & x_i < 0. \end{cases}$$

Тогда задача при помощи введения новых переменных может быть переписана в виде

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x^+ \in \mathbb{R}^d \\ x^- \in \mathbb{R}^d \\ v \in \mathbb{R}^m}} \quad & \begin{pmatrix} c^\top & -c^\top & 0^\top \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \\ v \end{pmatrix} \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} A & -A & 0 \\ G & -G & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ h \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} x^+ \\ x^- \\ v \end{pmatrix} \succeq 0. \end{aligned}$$

2. Имея задачу в стандартной форме, несложно свести ее к задаче в общей форме. Действительно, ограничение $x \succeq 0$ может быть представлено в виде $-I_d x \preceq 0$. Таким образом, получили задачу в общем виде.

3. Покажем, что задача в стандартной форме может быть переписана в канонической форме. Заметим, что ограничение $Ax = b$ эквивалентно паре ограничений

$$Ax \preceq b, \quad -Ax \preceq -b.$$

Тогда сформируем матрицу G и вектор h как

$$G = \begin{pmatrix} A \\ -A \end{pmatrix}, \quad h = \begin{pmatrix} b \\ -b \end{pmatrix}.$$

Таким образом, ограничение $Ax = b$ принимает вид

$$Gx \preceq h.$$

4. Покажем теперь, что каноническая постановка задачи может быть сведена к стандартной форме. Снова введем вектор $v \succeq 0$ и перепишем $Gx \preceq h$ в виде

$$Gx + v = h.$$

Получим задачу в стандартной форме:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^d \\ v \in \mathbb{R}^m}} \quad & \begin{pmatrix} c^\top & 0^\top \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}, \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} G & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} = h \\ & \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix} \succeq 0. \end{aligned}$$

■

Рассмотрим в качестве примеров несколько задач, которые сводятся к LP.

Пример C1.1. Пусть поставлена задача дробно-линейного программирования:

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & \frac{c^\top x + d}{e^\top x + f} \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \\ & Gx \preceq h, \end{aligned}$$

где $e^\top x + f > 0$ для любого x. В общем случае данная задача не является выпуклой. Например, при $c = 0$, $d = -1$, $e = \mathbf{1}$, $f = 0$. Покажем, что она сводится к задаче из класса LP. Перепишем целевую функцию в виде

$$f(x) = c^\top \left(\frac{x}{e^\top x + f}\right) + d\left(\frac{1}{e^\top x + f}\right).$$

Поскольку на эффективном множестве целевого функционала выполнено $e^\top x + f > 0$, можем разделить ограничения на этот фактор. Получим

$$A\left(\frac{x}{e^\top x + f}\right) = b\left(\frac{1}{e^\top x + f}\right), \quad G\left(\frac{x}{e^\top x + f}\right) \preceq h\left(\frac{1}{e^\top x + f}\right).$$

Введем

$$y = \frac{x}{e^\top x + f} \in \mathbb{R}^d, \quad z = \frac{1}{e^\top x + f} \in \mathbb{R}_+$$

и заметим, что целевая функция и ограничения линейны по этому набору переменных. Для разрешимости этой системы по x при данных y, z необходимо, чтобы выполнялись условия

$$e^\top y + fz = 1, \ z \geq 0.$$

Покажем, что задача дробно–линейного программирования эквивалентна задаче вида:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{y\in\mathbb{R}^d \\ z\in\mathbb{R}}} \quad & c^\top y + dz \\ \text{s.t.} \quad & Ay - bz = 0 \\ & Gy - hz \preceq 0 \\ & e^\top y + fz = 1 \\ & z \geq 0. \end{aligned}$$

Выше показано, что для любого допустимого x в исходной задаче можно построить y, z во второй задаче. Соответственно, решение новой задачи не больше чем решение исходной. С другой стороны, если $z > 0$, то x восстанавливается по формуле

$$x = \frac{y}{z}.$$

Отдельного рассмотрения требует случай $z = 0$. Пусть x_0 допустим в исходной задаче. Тогда $x = x_0 + ty$ тоже допустим и

$$f\big(x_0 + ty\big) = \frac{c^\top (x_0 + ty) + d}{e^\top (x_0 + ty) + f} = \frac{tc^\top y + c^\top x_0 + d}{t + e^\top x_0 + f} \to c^\top y, \ t \to +\infty.$$

Таким образом, показали, что для любой допустимой пары y, z можно построить либо x из исходной, либо последовательность допустимых x_t таких, что $f\big(x_t\big) \to c^\top y + dz$. Соответственно, задачи равносильны.

Пример C1.2. Рассмотрим задачу динамического планирования активности. Есть d экономических секторов, T временных периодов и n различных товаров. Каждый экономический сектор j в момент времени $t \in \overline{0,T}$ характеризуется своей «активностью» $x_j(t) \geq 0$. Каждый экономический сектор производит и потребляет товары пропорционально соответствующей активности. Известно, что j-й сектор производит количество $a_{ij}x_j$ товара i и потребляет $b_{ij}x_j$. Задача состоит в оптимальном планировании активности экономических секторов $x(t)$, $t = \overline{1,T}$ при заданном $x(0)$. Покажем, что она лежит в классе LP. Введём $T+1$ новую переменную, соответствующую избыточным товарам:

$$\begin{aligned} &s(t) = Ax(t) - Bx(t+1), \quad t = \overline{0,T-1}, \\ &s(T) = Ax(T). \end{aligned}$$

Тогда целевую функцию, которую мы хотим максимизировать, можно записать в виде

$$f\big(x\big) = \sum_{t=0}^{T} \gamma^t c^\top s(t),$$

где $c \in \mathbb{R}^n$ — вектор стоимости товаров и $0 < \gamma \leq 1$ — дисконтирующий фактор, уменьшающий значимость будущего. Итого, задача динамического планирования активности в виде задачи линейного программирования записывается как

$$\begin{aligned} \max_{\{x(t)\}_{t=1}^{T} \subseteq \mathbb{R}^d} \quad & \sum_{t=0}^{T} \gamma^t c^\top s(t) \\ \text{s.t.} \quad & s(t) = Ax(t) - Bx(t+1), \quad t = \overline{0,T-1} \\ & s(T) = Ax(T) \\ & s(t) \geq 0, \quad t = \overline{0,T} \\ & x(t) \geq 0, \quad t = \overline{1,T}. \end{aligned}$$

C1.2 Квадратичное программирование с квадратичными ограничениями

Класс LP включает в себя задачи с линейным целевым функционалом и линейными ограничениями. Естественный способ его расширить — ввести в рассмотрение выпуклые квадратичные функции.

Определение C1.2. Задача *квадратичного программирования с квадратичными ограничениями (Quadratically Constrained Quadratic Programming)* (QCQP) записывается в виде:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \frac{1}{2} x^\top P_0 x + q_0^\top x + r_0 \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{2} x^\top P_i x + q_i^\top x + r_i \leq 0, \quad i = \overline{1,m} \\ & Gx = h, \end{aligned}$$

где $P_i \in \mathbb{S}^d_+$, $q_i \in \mathbb{R}^d$, $r_i \in \mathbb{R}$, $G \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $h \in \mathbb{R}^n$.

Задачи такого вида часто встречаются в оптимальном управлении.

Замечание C1.1. Понятно, что в случае $P_i = 0$ квадратичная задача вырождается в линейную. Таким образом, имеем строгое вложение $\mathrm{LP} \subset \mathrm{QCQP}$.

Пример C1.3. Минимизация квадратичной функции на единичном евклидовом шаре лежит в классе QCQP:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \frac{1}{2} x^\top A x + c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & x^\top x \leq 1. \end{aligned}$$

Замечание C1.2. В случае, когда ограничения вида неравенства линейны, говорят о задаче *квадратичного программирования (Quadratic Programming)* (QP).

Пример C1.4. Задача наименьших квадратов представима в виде задачи квадратичного программирования:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 = \frac{1}{2} x^\top (A^\top A) x + \left(-A^\top b\right)^\top x + \left(\frac{1}{2} b^\top b\right).$$

Пример C1.5. Рассмотрим задачу составления оптимального портфеля. Есть d активов, в которые можно инвестировать. Классические модели предполагают, что цена i-го актива — случайная величина с известным математическим ожиданием μ_i и известной дисперсией σ_i. Показатель ковариации между активами σ_{ij} также считается известным. Задача состоит в подборе такого распределения бюджета между активами, которое минимизирует риски при условии, что ожидаемая прибыль превышает некоторое значение. Покажем, что эта задача лежит в классе QP. Роль переменных в рассматриваемой задаче играют доли актива i в портфеле. Обозначим их как x_i. Понятно, что x удовлетворяют ограничениям

$$\sum_{i=1}^{d} x_i = 1, \; x \succeq 0.$$

Условие на то, что ожидаемая прибыль не меньше некоторого числа $\alpha \in \mathbb{R}$ — условие вида

$$\sum_{i=1}^{d} \mu_i x_i \geq \alpha.$$

Наконец, задача минимизации рисков есть задача минимизации дисперсии. Тогда задача оптимизации портфеля с ковариационной матрицей S приобретает вид

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & x^\top S x \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{d} x_i = 1 \\ & x \succeq 0 \\ & \sum_{i=1}^{d} \mu_i x_i \geq \alpha. \end{aligned}$$

Пример C1.6. Рассмотрим задачу восстановления сферы по зашумлённым данным. Пусть дан набор n точек $x_i \in \mathbb{R}^d$ и известно, что это зашумлённые точки сферы радиуса r с центром в x_c. Формально, это означает

$$x_i = \overline{x}_i + v,$$

где $\overline{x}_i \in S_d^2(x_c, r)$, $v \sim \mathcal{N}(0, \varepsilon^2)$. Покажем, что эта задача лежит в классе QP. Задачу восстановления x_c и r по зашумлённым данным можно записать как задачу оптимизации вида

$$\min_{\substack{x_c \in \mathbb{R}^d \\ r \in \mathbb{R}_+}} \sum_{i=1}^{n} \left(\|x_i - x_c\|_2^2 - r^2 \right)^2.$$

Целевой функционал в таком виде не является выпуклым, однако задача может быть сведена к задаче выпуклой оптимизации. Заметим, что целевая функция представима в виде:

$$f(x_c, r) = \sum_{i=1}^{n} \left(\|x_i - x_c\|_2^2 - r^2 \right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\|x_i\|_2^2 - 2x_i^\top x_c + \|x_c\|_2^2 - r^2 \right)^2.$$

Введём новую переменную $t = \|x_c\|^2 - r^2$. Тогда исходная задача минимизации может быть переписана в виде задачи наименьших квадратов:

$$\min_{\substack{x_c \in \mathbb{R}^d \\ t \in \mathbb{R}}} \sum_{i=1}^{n} \left(\|x_i\|_2^2 - 2x_i^\top x_c + t \right)^2.$$

Множество решений данной задачи шире, однако если (x_c, t) — решение новой задачи, то выполнено

$$\nabla_t f(x_c, t) = 0 \implies \sum_{i=1}^{n} \left(\|x_i\|_2^2 - 2x_i^\top x_c + t \right) = 0,$$

откуда следует, что

$$\|x_c\|_2^2 - t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \|x_i - x_c\|_2^2 \geq 0.$$

Таким образом, изначальную невыпуклую задачу аппроксимации данных сферой удалось свести к задаче из класса QP.

C1.3 Коническое программирование второго порядка

Следующим шагом к расширению класса квадратичных ограничений является обобщение на выпуклые ограничения более общего вида, в частности, на конусы. Начнем с базовых понятий.

Определение C1.3. Множество $K \subseteq \mathbb{R}^d$ называется *конусом*, если для любых $x \in K$ и $\alpha \geq 0$ точка αx также принадлежит K.

Пример C1.7. В качестве простейшей иллюстрации определения, приведем ряд базовых примеров конусов:

- Множества $\emptyset$, $\{0\}$ и $\mathbb{R}^d$;
- Прямая, проходящая через начало координат;
- Луч, начинающийся из начала координат;
- Любое линейное подпространство.

Утверждение C1.2. $K \subseteq \mathbb{R}^d$ является выпуклым конусом тогда и только тогда, когда для любых $x_1, x_2 \in K$, $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$ выполнено $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in K$.

Доказательство.
$\Rightarrow$ Пусть K — выпуклый конус. Тогда верно, что для $x_1, x_2 \in K$ выполняется включение $\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in K$, $0 \leq \alpha \leq 1$. Возьмем $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$ одновременно неравные нулю и представим через них α:

$$\alpha = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}.$$

Тогда воспользуемся определением конуса и получим $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in K$.
$\Leftarrow$ Пусть $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in K$, тогда, если взять $\alpha_1 = \alpha$ и $\alpha_2 = 1 - \alpha$ при $0 \leq \alpha \leq 1$, то получим, что K является выпуклым. А если взять $\alpha_1 = \alpha$ и $\alpha_2 = 0$, то получим, что K — конус. ■

Утверждение C1.3. Пересечение любого семейства множеств сохраняет свойство быть конусом, а также сохраняется свойство быть выпуклым конусом.

Доказательство.

- Пусть $x \in \bigcap_{i \in I} K_i$, тогда $\alpha x \in \bigcap_{i \in I} K_i$, так как $\alpha x \in K_i \ \forall i \in I$.
- Следует из того, что пересечение выпуклых множеств выпукло и пересечение конусов — конус.

■

Теперь, когда введены необходимые определения, поставим первую задачу с коническими ограничениями.

Определение C1.4. Задача *конического программирования второго порядка (Second–Order Cone Programming)* (SOCP) записывается в виде:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \left\| P_i x - q_i \right\|_2 \leq e_i^\top x + f_i, \quad i = \overline{1,m} \\ & Gx = h, \end{aligned}$$

где $c \in \mathbb{R}^d$, $P_i \in \mathbb{R}^{k_i \times d}$, $q_i \in \mathbb{R}^{k_i}$, $e_i \in \mathbb{R}^d$, $f_i \in \mathbb{R}$, $G \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $h \in \mathbb{R}^n$.

SOCP находит применение в проектировании фильтров, расчете веса антенных решеток и оптимизации силы захвата в робототехнике.

Замечание C1.3. Ограничение вида неравенства означает, что пары

$$\big(P_i x - q_i, e_i^\top x + f_i\big)$$

лежат в конусах второго порядка

$$K_i = \Big\{ (y,t) \in \mathbb{R}^{k_i} \times \mathbb{R}_+ \;\Big|\; \|y\|_2 \le t \Big\}$$

соответствующей размерности.

Вложение QCQP $\subset$ SOCP не так очевидно, как LP $\subset$ QCQP, и требует формального доказательства.

Утверждение C1.4. Выполнено строгое вложение QCQP $\subset$ SOCP.

Доказательство. Заметим, что целевая функция может быть опущена в ограничение с помощью переформулировки оптимизационной задачи через надграфик. Действительно, рассмотрим минимизацию выпуклой функции

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} f(x).$$

Эта задача имеет такое же решение, как и

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^d \\ t \in \mathbb{R}}} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & f(x) \le t. \end{aligned}$$

Таким образом, достаточно рассмотреть квадратичное ограничение вида

$$\frac{1}{2} x^\top P x + q^\top x + r \le 0$$

и показать, что оно эквивалентно коническому. Так как $P \in \mathbb{S}^d_+$, то из неё можно извлечь корень, то есть существует $L \in \mathbb{R}^{d \times d}$ такой, что $P = 2L^\top L$. Тогда имеем

$$\frac{1}{2} x^\top P x + q^\top x + r = \|Lx\|_2^2 + q^\top x + r.$$

Рассмотрим линейную часть этого ограничения. Обозначая $p = q^\top x + r$ и используя тождество

$$p = \left(\frac{p+1}{2}\right)^2 - \left(\frac{p-1}{2}\right)^2,$$

получим

$$\|Lx\|_2^2 + \left(\frac{q^\top x + r + 1}{2}\right)^2 \le \left(\frac{q^\top x + r - 1}{2}\right)^2.$$

Извлекая квадратный корень, получим:

$$\sqrt{\|Lx\|_2^2 + \left(\frac{q^\top x + r + 1}{2}\right)^2} \le \frac{1 - q^\top x - r}{2}.$$

Рассмотрим преобразования

$$g(x) = \left(Lx, \frac{q^\top x + r + 1}{2}\right), \quad h(x) = \frac{1 - q^\top x - r}{2}.$$

Это аффинные преобразования. Таким образом, каждое выпуклое квадратичное ограничение сводится к коническому. Следовательно, QCQP $\subset$ SOCP. ■

Доказательство вложения QCQP $\subset$ SOCP использует переформулировку через надграфик. Этот же подход может быть использован и для приведения задач к виду SOCP. Рассмотрим простейшие примеры.

Пример C1.8. Рассмотрим задачу минимизации суммы норм аффинных преобразований:

$$\min_{x\in\mathbb{R}^d} \sum_{i=1}^{m} \left\|A_i x - b_i\right\|_2,$$

где $A_i \in \mathbb{R}^{n\times d}$, $b_i \in \mathbb{R}^n$. Покажем, что она лежит в классе SOCP. Точки (x, t_i) надграфика i-го аффинного преобразования задаются неравенством

$$\left\|A_i x - b_i\right\|_2 \le t_i.$$

Тогда исходная задача может быть переписана в виде

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x\in\mathbb{R}^d,\\ t\in\mathbb{R}^m}} \quad & \sum_{i=1}^{m} t_i \\ \text{s.t.} \quad & \left\|A_i x - b_i\right\|_2 \le t_i, \quad i = \overline{1,m}. \end{aligned}$$

Пример C1.9. Рассмотрим задачу оптимизации

$$\min_{x\in\mathbb{R}^d} \max_{i=\overline{1,m}} \left\|A_i x - b_i\right\|_2,$$

где $A_i \in \mathbb{R}^{n\times d}$, $b_i \in \mathbb{R}^n$. Аналогично предыдущему примеру, она может быть переписана в виде

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x\in\mathbb{R}^d,\\ t\in\mathbb{R}}} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & \left\|A_i x - b_i\right\|_2 \le t, \quad i = \overline{1,m}. \end{aligned}$$

Замечание C1.4. Примеры C1.8, C1.9 демонстрируют, что негладкие компоненты целевой функции могут быть вынесены в ограничения, что делает задачу более удобной для решения, например, барьерными методами (Параграф **??**).

В завершение обсуждения класса SOCP перейдем к обсуждению более сложных практических примеров.

Пример C1.10. Пусть выполнено ограничение вида

$$c^\top x \le \alpha, \ \forall c \in \left\{ c \in \mathbb{R}^d \;\middle|\; \left\|c - c_0\right\|_2 \le \varepsilon, \ Ac \le b \right\},$$

где $c_0 \in \mathbb{R}^d$, $A \in \mathbb{R}^{n\times d}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $\alpha, \varepsilon \in \mathbb{R}$. Ограничения такого рода крайне тяжело проверять, поэтому их нужно каким-либо образом упростить. Покажем, что эти ограничения сводятся к ограничениям из класса SOCP. Найдем наибольшее значение $c^\top x$:

$$\begin{aligned} \max_{\|c-c_0\|_2\le\varepsilon} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ac \le b. \end{aligned}$$

В силу того, что внутренность множества не пуста, выполняется сильная двойственность. То есть оптимальное значение прямой задачи совпадает с оптимальным значением двойственной. Построим двойственную задачу, запишем лагранжиан задачи:

$$\mathcal{L}(c, \lambda) = -c^\top x + \lambda^\top (Ac - b).$$

Далее, вычислим двойственную функцию:

$$\begin{aligned} g(\lambda) &= \inf_{\|c - c_0\|_2 \le \varepsilon} \mathcal{L}(c, \lambda) \\ &= -c_0^\top x + \lambda^\top (Ac_0 - b) + \inf_{\|\Delta\|_2 \le \varepsilon} \left(\lambda^\top A - x^\top\right)\Delta \\ &= -c_0^\top x + \lambda^\top (Ac_0 - b) - \varepsilon \left\|A^\top \lambda - x\right\|_2. \end{aligned}$$

Тогда двойственная задача имеет вид

$$\begin{aligned} \min_{\lambda \in \mathbb{R}^n} \quad & c_0^\top x - \lambda^\top (Ac_0 - b) + \varepsilon \left\|A^\top \lambda - x\right\|_2 \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

Таким образом, исходный набор ограничений может быть переписан в виде конического ограничения:

$$\begin{aligned} &\left\|A^\top \lambda - x\right\|_2 \le \frac{1}{\varepsilon} \left(Ac_0 - b\right)^\top \lambda + \frac{1}{\varepsilon}\left(\alpha - c_0^\top x\right), \\ &\lambda \succeq 0. \end{aligned}$$

Если требуется учитывать несколько значений параметров задачи одновременно, то говорят, что имеют дело с задачей *робастного программирования*.

Пример C1.11. Рассмотрим робастную задачу наименьших квадратов:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \left[f(x) := \sup_{(A,b) \in \mathcal{A}} \left\|Ax - b\right\|_2 \right],$$

где

$$\mathcal{A}(A_0, b_0) = \left\{ (A, b) \in \mathbb{R}^{n \times d} \times \mathbb{R}^n \;\middle|\; \left\|\begin{pmatrix} A - A_0 & b - b_0 \end{pmatrix}\right\|_F \le \rho \right\}, \; A_0 \in \mathbb{R}^{n \times d}, \; b_0 \in \mathbb{R}^n.$$

Покажем, что эта задача лежит в классе SOCP. Введём обозначение $\Delta A = A - A_0$, $\Delta B = B - B_0$. Пользуясь неравенством треугольника и неравенством Коши–Буняковского–Шварца (**??**), получим следующую цепочку неравенств:

$$\begin{aligned} f(x) &\le \left\|A_0 x - b_0\right\|_2 + \sup_{\left\|\begin{pmatrix} \Delta A & \Delta b \end{pmatrix}\right\|_F \le \rho} \left\|\Delta A x - \Delta b\right\|_2 \\ &\le \left\|A_0 x - b_0\right\|_2 + \sup_{\left\|\begin{pmatrix} \Delta A & \Delta b \end{pmatrix}\right\|_F \le \rho} \left\|\begin{pmatrix} \Delta A & \Delta b \end{pmatrix}\right\|_F \left\|\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}\right\|_2 \\ &= \left\|A_0 x - b_0\right\|_2 + \rho \left\|\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}\right\|_2. \end{aligned}$$

Покажем, что все неравенства выше реализуются как равенства.

1. Пусть $A_0 x - b_0 = 0$. Тогда первое неравенство реализуется как равенство. Выберем дополнительно

$$\begin{pmatrix}\Delta A & \Delta b\end{pmatrix} = \rho \frac{\mathbf{1} x_1^\top}{\sqrt{n}\|x_1\|_2}, \; x_1 = \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}.$$

   Тогда второе неравенство также обращается в равенство.

2. Теперь пусть $A_0 x - b_0 \neq 0$. Тогда возьмём

$$\begin{pmatrix}\Delta A & \Delta b\end{pmatrix} = \rho \frac{(A_0 x - b_0) x_1^\top}{\|A_0 x - b_0\|_2 \|x_1\|_2}, \; x_1 = \begin{pmatrix} x \\ -1 \end{pmatrix}.$$

   Для такой матрицы оба неравенства реализуются как равенства.

Таким образом, исходная задача может быть переписана в виде

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad \|A_0 x - b_0\|_2 + \rho \left\| \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_2,$$

которая сводится к SOCP за счет переформулировки через надграфик.

C1.4 Полуопределенное программирование

Класс SOCP можем расширить за счет рассмотрения более общего случая конических ограничений.

Определение C1.5. Задача *полуопределенного программирования (SemiDefinite Programming)* (SDP) записывается в виде:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & P_0 + \sum_{i=1}^d P_i x_i \succeq 0 \\ & Gx = h, \end{aligned}$$

где $c \in \mathbb{R}^d$, $P_i \in \mathbb{S}^d$, $G \in \mathbb{R}^{n \times d}$, $h \in \mathbb{R}^n$.

Задачи этого класса используются в областях исследования операций и комбинаторной оптимизации, машинном обучении, теории автоматического управления, оптимизации сигналов и теории игр. Преобразование ограничений к виду, соответствующему SDP, как правило, опирается на лемму Шура.

Утверждение C1.5. Рассмотрим блочную матрицу

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^\top & C \end{pmatrix},$$

где $A \in \mathbb{S}^d_{++}$, $B \in \mathbb{R}^{d \times n}$, $C \in \mathbb{S}^n$. Тогда M положительно полуопределена тогда и только тогда, когда

$$B^\top A^{-1} B \preceq C.$$

Доказательство. Положительная полуопределенность матрицы M эквивалентна выполнению неравенства

$$x^\top Ax + 2x^\top By + y^\top Cy \geq 0$$

для любых $x \in \mathbb{R}^d$, $y \in \mathbb{R}^n$. Эквивалентно перепишем это в виде

$$\inf_{x \in \mathbb{R}^d} \left[x^\top Ax + 2x^\top By + y^\top Cy\right] \geq 0$$

для любого $y \in \mathbb{R}^n$. Функция

$$g(x) = x^\top Ax + 2x^\top By + y^\top Cy$$

является выпуклой по x с единственным минимумом в точке

$$x^* = -A^{-1}By.$$

Таким образом, имеем

$$\begin{aligned} g\big(x^*\big) &= y^\top B^\top A^{-1}By - 2y^\top B^\top A^{-1}By + y^\top Cy \\ &= y^\top \big(C - B^\top A^{-1}B\big)y \geq 0, \end{aligned}$$

что в свою очередь эквивалентно

$$B^\top A^{-1}B \preceq C.$$

■

Пользуясь Утверждением C1.5, докажем следующий факт.

Утверждение C1.6. Выполнено строгое вложение SOCP $\subset$ SDP.

Доказательство. Рассмотрим коническое ограничение:

$$\big\|Px - q\big\|_2 \leq e^\top x + f.$$

Оно может быть эквивалентно переписано в виде

$$(Px - q)^\top \frac{I_n}{e^\top x + f}(Px - q) \leq e^\top x + f$$

что в свою очередь эквивалентно положительной полуопределенности матрицы

$$M = \begin{pmatrix} (e^\top x + f)I_n & Px - q \\ (Px - q)^\top & e^\top x + f \end{pmatrix}.$$

Распишем матрицу M:

$$M = \begin{pmatrix} fI_n & -q \\ -q^\top & f \end{pmatrix} + \sum_{i=1}^{d} x_i \begin{pmatrix} e_i I_n & p_i \\ p_i^\top & e_i \end{pmatrix},$$

где p_i — столбец матрицы P. Таким образом, коническое ограничение в задаче из класса SOCP сводится к виду SDP. ■

Пример C1.12. Рассмотрим задачу оптимального дизайна эксперимента. Пусть даны измерения вида

$$y_i = a^\top x_i + \varepsilon,$$

где $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ — шум, $y_i \in \mathbb{R}$ — наблюдаемая величина, $a \in \mathbb{R}^d$ — параметры модели, которые необходимо восстановить, $x_i \in \mathbb{R}^d$ — параметры измерений. Векторы x_i являются гиперпараметрами и могут быть выбраны из конечного набора $\{v_i\}_{i=1}^n$. Задача состоит в выборе K векторов x_i таким образом, чтобы дисперсия решения a была минимальна. Покажем, что эту задачу можно рассматривать как SDP. Пусть d_i — число векторов v_i в наборе. Запишем логарифм правдоподобия:

$$\log L \propto -\sum_{i=1}^{K} \frac{\left(y_i - a^\top x_i\right)^2}{2\sigma^2}.$$

Найдем информацию Фишера:

$$I(a) = -\nabla^2 \log L = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{K} x_i x_i^\top = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} d_i v_i v_i^\top.$$

Воспользуемся неравенством Рао–Крамера для любого $u \in \mathbb{R}^d$:

$$u^\top S u \geq u^\top I^{-1}(a) u \geq \frac{1}{\lambda_{\min}(I(a))},$$

где S — ковариационная матрица. Тогда рассматриваемая задача может быть формализована как

$$\begin{aligned} \max_{d \in \mathbb{Z}_+^n} \quad & \lambda_{\min}\left(\sum_{i=1}^{n} d_i v_i v_i^\top\right) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{n} d_i = K. \end{aligned}$$

Рассмотрим ее релаксацию:

$$\begin{aligned} \max_{\mu \in \mathbb{R}^n} \quad & \lambda_{\min}\left(\sum_{i=1}^{n} \mu_i v_i v_i^\top\right) \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top \mu = 1 \\ & \mu \geq 0, \end{aligned}$$

где μ_i — доля векторов v_i во всем наборе. Отметим, что точность такой релаксации растёт с числом K в исходной задаче. Перепишем в виде SDP:

$$\begin{aligned} \max_{\substack{\mu \in \mathbb{R}^n \\ t \in \mathbb{R}}} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{n} \mu_i v_i v_i^\top \succeq t I_n \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top \mu = 1 \\ & \mu \geq 0. \end{aligned}$$

Пример C1.13. Рассмотрим задачу минимизации спектрального радиуса матрицы

$$\min_{x \in \mathbb{R}^d} \big\|A(x)\big\|_2,$$

где

$$A(x) := A_0 + \sum_{i=1}^{n} A_i x_i, \;\; A_i \in \mathbb{R}^{n \times d}.$$

Покажем, что она лежит в классе SDP. Целевая функция негладкая. Уберем её в ограничения через надграфик и перепишем в эквивалентном виде:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ t \in \mathbb{R}}} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & \lambda_{\max}\big(A(x)^\top A(x)\big) \leq t^2 \\ & t \geq 0. \end{aligned}$$

Заметим, что ограничение, содержащее максимальное собственное число, эквивалентно ограничению

$$A(x)^\top A(x) \preceq t^2 I_d.$$

Поскольку $t \geq 0$, то

$$A(x)^\top A(x) \preceq t^2 I_d \iff A(x)^\top A(x) \preceq (t+\varepsilon)^2 I_d, \;\forall \varepsilon > 0.$$

По Утверждению C1.5 это эквивалентно

$$\begin{pmatrix} (t+\varepsilon) I_n & A(x) \\ A(x)^\top & (t+\varepsilon) I_d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} tI_n & A(x) \\ A(x)^\top & tI_d \end{pmatrix} + \varepsilon I_{d+n} \succeq 0.$$

Но в силу произвольности выбора $\varepsilon > 0$, имеем:

$$\begin{pmatrix} tI_n & A(x) \\ A(x)^\top & tI_d \end{pmatrix} \succeq 0.$$

Таким образом, исходная негладкая задача эквивалентна следующей задаче SDP:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x \in \mathbb{R}^d \\ t \in \mathbb{R}}} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & \begin{pmatrix} tI_n & A(x) \\ A(x)^\top & tI_d \end{pmatrix} \succeq 0. \end{aligned}$$

Замечание C1.5. Задачу SDP иногда формулируют для матриц в следующем виде:

$$\begin{aligned} \min_{X \in \mathbb{S}^d} \quad & \mathrm{Tr}\Big(A_0^\top X\Big) \\ \text{s.t.} \quad & \mathrm{Tr}\Big(A_i^\top X\Big) = b_i, \quad i = \overline{1,m} \\ & X \succeq 0, \end{aligned}$$

где $A_i \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $b_i \in \mathbb{R}$.

Пример C1.14. Рассмотрим задачу вида

$$\begin{aligned} \min_{x\in\mathbb{R}^d} \quad & \frac{1}{2}x^\top A_0 x + b_0^\top x + c_0 \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{2}x^\top A_i x + b_i^\top x + c_i \le 0, \quad i = \overline{1,m}. \end{aligned}$$

где $A_i \in \mathbb{S}^d$, $b_i \in \mathbb{R}^d$, $c_i \in \mathbb{R}$, то есть квадратичные формы не обязаны быть неотрицательно определенными. Покажем, что эту задачу можно рассматривать как SDP. Введём новую переменную $X = xx^\top \in \mathbb{S}^d_+$ и перепишем задачу в эквивалентном виде:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x\in\mathbb{R}^d \\ X\in\mathbb{S}^d}} \quad & \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(A_0 X) + b_0^\top x + c_0 \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(A_i X) + b_i^\top x + c_i \le 0, \quad i = \overline{1,m} \\ & X = xx^\top. \end{aligned}$$

Заметим, что теперь целевая функция и все ограничения–неравенства являются линейными, а следовательно выпуклыми. В таком виде вся сложность исходной задачи ушла в последнее ограничение $X = xx^\top$. Ослабим его до неравенства $X \succeq xx^\top$, которое можно переписать при помощи Утверждения C1.5:

$$\begin{aligned} \min_{\substack{x\in\mathbb{R}^d \\ X\in\mathbb{S}^d}} \quad & \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(A_0 X) + b_0^\top x + c_0 \\ \text{s.t.} \quad & \frac{1}{2}\operatorname{Tr}(A_i X) + b_i^\top x + c_i \le 0, \quad i = \overline{1,m} \\ & \begin{pmatrix} 1 & x^\top \\ x & X \end{pmatrix} \succeq 0. \end{aligned}$$

Отметим, что если в решении такой релаксации $\operatorname{rank} X = 1$, то x — решение исходной задачи.

Список литературы